绿色道路

海川FRMAX™沥青混凝土阻燃改性剂
—长大隧道沥青混凝土路面的安全性选择

Oceanpower 海川新材

由于沥青是易燃材料，一旦发生火灾，沥青混凝土中的沥青可能会在高温下燃烧，并释放大量的有毒气体，加上隧道内部通风条件差，从而给人员逃生和施救带来很大的困难，造成不堪设想的人员和财产损失。因此，在长大隧道内，对沥青混凝土路面材料做阻燃抑烟处理十分必要。

一 产品介绍

海川研发的FRMAX™沥青混凝土阻燃改性剂是由多种具有协同效应的阻燃剂复合而成的产品，分为FRMAX™高效型和FRMAX™环保型。



FRMAX™高效型阻燃剂



FRMAX™环保型阻燃剂

表1 FRMAX™系列阻燃改性剂物化指标

指标	FRMAX™环保型	FRMAX™高效型
外观颜色	紫红色颗粒	白色粉末
外形尺寸	3mm×5mm圆柱	细度≥1000目
阻燃剂有效含量	≥70%	≥85%
密度	1.0–2.0g/cm^3	2.0–2.4 g/cm^3
着火点	≥260℃	/
分解温度	/	≥280

FRMAX™高效型阻燃改性剂利用有机阻燃剂与无机金属氧化物间的协同效应，充分发挥了阻燃剂的阻隔热量、凝固相与气相的覆盖隔绝空气等作用，具有阻燃效率高、成本低的特点；FRMAX™环保型阻燃改性剂在沥青路面燃烧过程中促进高聚物初期分解时脱水碳化，而后生成不易挥发的稳定化合物覆盖在沥青的表面起到隔绝空气的作用，具有不挥发腐蚀性气体、毒性低的特点。

FRMAX™沥青阻燃改性剂特点

- 易添加。可直接添加到沥青混合料中与集料和沥青拌和。
- 易分散。从根本上解决了阻燃剂在沥青中的沉淀难融问题。
- 阻燃效果良好。

表2 氧指数与阻燃改性剂加入量的关系

阻燃剂类别	氧指数	阻燃剂在沥青中含量
FRMAX™环保型	≥24	10%
	≥26	15%
	≥28	20%
FRMAX™高效型	≥26	8%
	≥28	9%
	≥30	10%

海川FRMAX™沥青混凝土阻燃改性剂
—长大隧道沥青混凝土路面的安全性选择

二 技术分析

1 提高沥青混凝土阻燃性能

通过氧指数测试和直观燃烧试验来评价FRMAX™阻燃改性剂的阻燃性能。

■ 氧指数测试

表3 不同阻燃剂掺量氧指数的检测结果（FRMAX™环保型）

阻燃剂相对沥青的掺量（%）	0	10	12	15	20	25
氧指数（%）	19.5	25	26	28	29	30

表4 不同阻燃剂掺量氧指数的检测结果（FRMAX™高效型）

阻燃剂相对沥青的掺量（%）	0	6	7	8	9	10
氧指数（%）	19.5	25	27	28	30	32

■ 直观燃烧试验

阻燃剂具有气相和固相阻燃机理，燃烧时释放出不可燃气体和沥青表面形成玻璃罩状的膜层，以阻断沥青与氧气的接触。集料裹附的沥青膜并未变薄，这足以说明沥青没有参与燃烧。普通沥青混凝土表面空隙明显增大，集料表面沥青裹附膜明显变薄，这足以说明沥青参与了燃烧。



阻燃沥青混凝土燃烧后表面

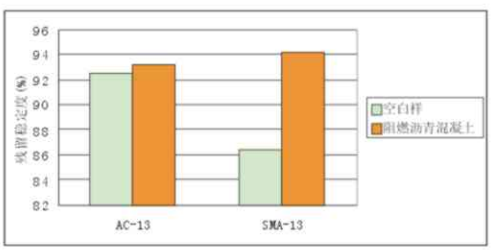


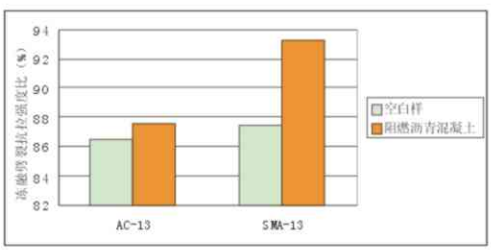
普通沥青混凝土燃烧后表面

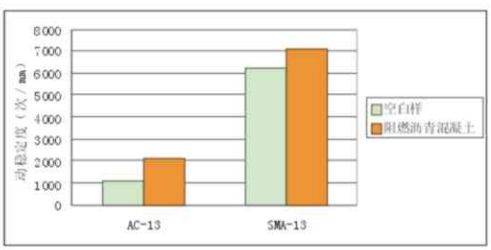
2 改善沥青混凝土性能

表5 阻燃沥青混凝土性能

项 目	级配类型	空白样	阻燃沥青混凝土
残留稳定度(%)	AC-13	92.4	93.1
	SMA-13	86.4	94.1
冻融劈裂抗拉强度比（%）	AC-13	86.5	87.6
	SMA-13	87.5	93.2
动稳定度（次/mm）	AC-13	1126	2096
	SMA-13	6250	7050







三、技术成果

1	专利	一种阻燃改性沥青混合料 ZL03133266.8
		阻燃改性沥青马蹄脂碎石（SMA）混合料 ZL200510033363.6
		一种路用阻燃沥青 ZL200510037412.3
		一种无卤型路用阻燃沥青 ZL200510037414.2
		一种路用阻燃沥青及其制备方法 ZL200610082139.0
		一种沥青阻燃改性剂 ZL200610062961.0
		一种沥青阻燃性能的测试方法 ZL200810067148.1
		一种温拌阻燃沥青混合料及其制备方法ZL200810241464.6
2	标准	国家标准《道路用阻燃沥青混凝土》（GB/T 29051-2012）
		广东省地方标准《阻燃改性沥青》（DB44/T 627-2009）
3	获奖	“阻燃沥青基材料的制备技术与应用研究”于2013年12月获湖北省科技进步二等奖

四 海川FRMAX™阻燃改性剂部分应用实例

安徽沿江高速公路

安徽沿江高速公路铺筑阻燃沥青路面的隧道分别为朱村隧道、梅冲Ⅰ号隧道、梅冲Ⅱ号隧道、大尖山隧道，这四条隧道均采用了FRMAX™环保型阻燃改性剂。




湖南浏阳蕉溪岭隧道工程

蕉溪岭隧道位于浏阳至永安段，隧道总长3900m，隧道路面净宽为7m。蕉溪岭隧道是浏永公路改建工程的重点，名列公路隧道湖南第一，全国第二，被湖南省列为重点工程。本工程隧道铺面是在18cm混凝土面层上加铺5cm的AC-20沥青混凝土中面层和4cm的AC-13阻燃沥青混凝土上面层。




天津津蓟高速公路延长线莲花岭隧道和大岭后隧道

天津津蓟高速延长线莲花岭隧道长约2.2km，大岭后隧道天津段长约1.56km，隧道路面宽度为10.5m。上面层采用的是4cm的AC-13阻燃沥青混凝土路面，掺加海川FRMAX™环保型阻燃改性剂，阻燃剂的添加量为沥青混合料的5‰。




云南祥临公路凤凰山隧道工程

凤凰山隧道横穿凤凰山，总长2663m，净宽10.50m，净高7.15m。工程路面结构采用水泥钢筋混凝土和沥青混凝土相结合的方案，为保证隧道安全性和行车舒适性，设计采用上面层4cm AC-16沥青混凝土，掺加海川FRMAX™环保型阻燃改性剂，阻燃剂掺量为沥青混合料的8.4‰。




上海长江隧桥工程

2008年6月19日，在上海长江隧桥建设发展有限公司的统一指挥下，由上海城建集团进行了温拌阻燃沥青混合料试验段的生产和施工。试验段长200m，宽16m，上面层为4cm SMA-13温拌阻燃改性沥青混凝土，设计要求氧指数＞32%，掺加海川FRMAX™高效型阻燃改性剂。



云南蒙新高速隧道工程

蒙自到新街高速公路在全线的大中隧道均采用海川FRMAX™环保型阻燃改性剂。